

关于网络安全等级保护2.0的探讨

闫珂

(北京市公安局房山分局, 北京102488)

摘要: 随着我国当前网络安全问题的不断加剧, 网络安全已经成为社会广泛关注的问题。为了使网络能够处于一个安全和平稳的环境, 需要建立网络安全等级保护2.0, 多方位和全面地对网络安全进行有效的管理, 对网络安全中存在的安全隐患进行有效的规避, 从而使得网络中的信息能够得到最大程度的保护, 以提高我国网络安全技术的发展水平。

关键词: 网络安全; 等级保护; 2.0时代

中图分类号: TP309.3

文献标识码: A

Discussion on network security level protection 2.0

Yan ke

(Fangshan Branch of Beijing Municipal Public Security Bureau, Beijing 102488)

Abstract: With the aggravation of current network security problems in China, network security has become a widespread concern in society. In order to keep the network in a safe and stable condition, it is necessary to establish network security level protection 2.0, effectively manage the network security in multiple directions and comprehensively, and effectively avoid the hidden dangers in network security, so as to maximize the protection of information in the network and improve the development level of network technology in China.

Key words: network security; grade protection; 2.0 era

1 引言

对网络信息进行有效的管理以及维护是网络安全的重要内容之一, 并且等级保护也是国家网络安全的基本制度。在实际工作的过程中, 需要结合网络安全的特征以及发生安全风险的因素, 提出有效的管理方案, 并且结合网络安全等级保护2.0时代的特点以及现状, 制定新型的网络安全管理思路, 从而保证实际工作的有序实施。

2 网络安全等级保护2.0的特点

2.1 保护对象的广泛性

网络安全等级保护2.0相比于传统网络安全保护工作来说, 所涉及到的对象和工作范围比较广泛。在等级保护1.0中安全等级保护对象主要是信息系统, 在等级保护2.0中不仅仅融入了云计算技术, 还将大数据技术和物联网技术进行有效的融

合,能够对网络安全进行多方位和全过程的管理。

在安全等级保护对象中,不仅仅包含的是基础信息网络,还包含了云计算平台和大数据平台,利用先进的网络技术和科学手段对网络进行有效的维护以及管理,最大程度地保护网络运行的安全性,从中可以看出网络安全等级保护2.0,相比于网络安全等级保护1.0来说,所涉及到的对象是比较宽泛的,从而最大程度地满足人们的日常工作需求和工作要求。^[1]

2.2 安全要求的多样性

随着我国当前网络技术和互联网技术的不断发展,在网络日常运行的过程中所涉及到的安全问题,逐渐朝着多样化和复杂性的方向发展,这给实际的网络安全管理带来了诸多的问题。

在等级保护2.0时代下所要求的安全通用技术,在原有技术的基础上增加了安全扩展方面的范畴和技术标准。安全通用主要是指对保护对象进行共性的要求和管理,其中包含了安全物理环境和安全通信网络等,从而给网络运行提供了非常安全的运行环境。^[2]

在系统运行的过程中,还设置了安全管理中心,将安全管理要求和安全管理制度进行了有机的结合,并且安排专业性的工作人员对网络运行情况进行有效的管理以及监督,最大程度地保证网络的正常运行。

在安全扩展中,主要是对一些特殊对象的个性要求提供多样性的安全保护技术,主要包含了云计算安全扩展技术和物联网安全扩展技术,在原有安全管理体系上进行有效的创新以及改进,从而更加满足了实际工作需求和工作要求。比如,对于物联网技术来说,从结构方面上升为了感知层,在网络传输方面包含了应用处理层,将物理防护和感知节点设备进行了有机的融合,不仅可以加快数据传输的速度,还有助于提高实际工作的有效性,建立了整体性的安全保护系统。

在安全管理工作,主要是以网络通信安全防护和区域边界安全防护作为主要的技术保障,在此基础上建立了风险管理体系和安全管理体系,形成综合性的防御体系。

3 落实网络安全等级保护2.0的策略

3.1 运营单位要加强实施力度

由于网络安全等级保护2.0相比于等级保护1.0来说,所涉及到的保护对象和保护技术逐渐朝着多样化的方向发展。因此,为了使网络安全等级保护2.0能够在实际中得以全面的落实,最大程度地保护网络安全,在实际工作的过程中,相关运营单位要加强安全防护技术的实施力度,积极地推进这项技术的完整实施。^[3]

首先,在实际工作的过程中要进行定级备案,明确主要的保护对象,并且经过主管部门的审核到公安机关办理备案审核,从而确定保护等级和所实施的关键技术,值得注意的是关键信息基础设施安全保护等级要高于三级。

其次,在实际工作的过程中要按照信息化和网络安全同步规划和同步建设的规则对安全方案进行多方位的设计,形成有组织的安全建设工作,及时发现安全问题方面所存在的问题,提出有效的整改措施。

最后,在实际工作的过程中还需要进行等级的测评,建立二级等级保护对象,并且开展相应的安全测试工作。运营单位可以聘请社会上的第三方机构来进行安全测试,保证最终测试结果的准确性和精准性。在运行之后,每年都要进行一次网络安全等级的测评,及时发现安全系统运行过程中所存在的问题,提高测评工作的有效性。^[4]相关管理人员还要开展自我检查,结合网络安全等级保护制度,每年要开展大范围的自我检查,对安全管理体系和安全进行不断的完善以及调整,构建综合性较强的防御体系,从而使得网络安全能够更加平稳和安全的运行。

3.2 安全厂商要加强支持力度

在网络安全等级保护2.0中,对网络安全技术应用提出了诸多新的要求,因此在实际工作过程中,需要结合安全技术的特点和安全服务的要求,保证等级保护2.0的完美落实。

在产品方面要加强安全管理中心的构建,集

合多样性的技术来保证实际安全管理工作的有序实施。比如，在实际工作的过程中可以构建安全管理中心，结合网络安全等级2.0对安全管理和集中管控方面所提出来的新要求^[5]，将分散性的安全功能进行有效的整合；又比如，在实际工作的过程中可以进行集中性的管控，根据设备运行情况进行集中性的监测以及管理，对审计数据进行汇总性的分析和研究，明确安全事项的集中管理重点和管理特点，对一些隐藏的安全事件进行多方位的分析，并且融入报警机制，实现集中性的管理。

在服务方面，可以制定等级保护的级别，将测评和整改等手段有机的融合测评机构，要全面的协助运营单位结合实际情况，提供更多的技术支撑和结构支撑，为实际工作提供多样化的服务。^[6-8]

网络安全监管要加强实际工作的重视程度，网信部要加大网络安全等级保护的统筹力度，对网络安全等级保护进行多方位的检查以及监督，行政主管部门要明确自身的组织职责全面地落实网络安全等级保护的管理制度，加强对安全制度实施的监管工作，从而使得网络安全的保护水平能够得到有效的提高。

3.3 充分利用安全保护技术

在网络等级保护2.0背景下，为了提高网络安全保护的效果以及水平，在实际工作过程中，要以安全管理作为主要的核心，将通信网络安全防护和区域边境安全防护技术进行相互的融合和渗透，从而最大程度地保护计算机安全。与此同时，相关工作人员还需要建立风险管理体系和安全技术监督体系，融入网络信息体系，构建三位一体的安全防护措施，从而使得综合防御体系能够在实际中发挥其应有的价值和效果。^[9-11]

另外，在实际工作过程中，还要进行可信验证技术的实施，1~4级的安全通信网络和安全区域边界在一定程度上增加了可信的验证，在实际工作的过程中，要根据可信度对通信设备和边界设备进行身份的验证，在确认无误之后才可以保证系统的正常运行。比如，在实际工作的过程中，在遇到了三级安全通信网络时可以

进行动态化的可信验证，在四级时可以增加动态关联感知技术，对网络中的安全隐患进行有效的分析和感知，构建多样化的计算机信息保护核心技术体系。^[12]

3.4 网络安全感知功能的运用

在对网络安全状态进行管理和控制的过程中，需要充分的发挥网络安全感知功能技术来对网络客户端的操作现状和数据传输过程进行感知功能的检测。在实际工作过程中，要对网络中存在的隐患和不稳定性的因素进行深入的分析感知，从而提高网络的安全效果。^[13]网络安全等级保护2.0制度在新的形势下融入了更加完善的技术和标准，因此在实际工作过程中，在运用网络安全感知功能时，要实现多方位和全过程的保护，既要提高网络功能的完整性，还要在一定程度上保证信息的稳定传输。

随着我国当前科学技术的不断发展，在技术方面实现了有效的更新和再创造，网络安全等级保护2.0制度能够最大程度的保护网络的安全，并且在实际运行的过程中，还可以对相关功能进行不断的完善，实现多项工作的协同发展，从而对网络进行全方位的维护以及管理。

网络安全等级保护2.0制度，还可以对网络环境进行根本性的净化，不仅可以符合我国当前现代技术的发展特点，还可以维护网络的稳定性和安全性，是现代网络技术发展的主要方向和主要的支撑。

3.5 报警功能的使用

在网络安全等级保护2.0背景下，报警功能也是比较完善的，这项功能在实际使用的过程中，可以在网络系统正常运行时受到攻击后会发出报警，从而请求支援。^[14,15]

通过这种方式可以在系统受到侵害时在第一时间内进行反击和报警，并且提醒网络安全管理人员要加强网络系统的安全管理，假如在网络实际运行的过程中，当出现一些不符合网络安全规定的数据库的话，那么这一系统也可以在最短时间

内探查到这一违法行为,并且发出警报,从而使网络安全环境能够得到有效性的管理和保障。

4 结束语

在网络安全等级保护2.0背景下,要结合实际工作要求和需求,将网络安全等级保护制度落实到实际工作中,并且加强对一些细节性问题的管理,不仅可以提高网络安全的实施水平,还有助于推动我国网络技术的良好发展。

参考文献:

- [1] 张红旗.基于不完全信息多阶段博弈的入侵路径预测[J].计算机应用研究,2019(02):112-113.
- [2] 王骏.计算机信息管理技术在网络安全中的应用[J].电子技术与软件工程,2017(02):203-204.
- [3] 闫萍.计算机信息管理技术在维护网络安全中的应用策略探讨[J].通讯世界,2017(21):77-78.
- [4] 张宇.网络通信中的信息安全保障策略研究[J].信息与电脑,2018(20):184-185.
- [5] 郭国林.基于网络通讯中信息安全的保障研究分析[J].中国新通信,2017(6):37-40.
- [6] 张佳.基于网络通信信息安全的保障研究[J].信息与电脑,2019(07):225-226.
- [7] 孔斌.数据驱动的网络安全风险事件预测技术的研究[J].信息安全研究,2019(06):477-478.
- [8] 董永为.大数据时代面临的信息安全机遇与挑战[J].数字技术与应用,2016(6):197-198.
- [9] 泽正.浅谈大数据时代信息安全面临的机遇和挑战[J].中国

管理信息化,2018(5):60-63.

- [10] 马晓宇.大数据时代面临的信息安全机遇和挑战[J].化工管理,2017(30):69-71.
- [11] Ouyang Q,Wu C,Huang L.Methodologies, principles and prospects of applying big data in safety science research[J].Safety science,2018,101:60-71.
- [12] Van Gulijk C,Hughes P,Figueres-Esteban M,et al.The case for IT transformation and big data for safety risk management on the GB railways[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,Part O: Journal of Risk and Reliability,2018,232(2):151-163.
- [13] Wang B,Wu C,Huang L,et al.Using data-driven safety decision-making to realize smart safety management in the era of big data:A theoretical perspective on basic questions and their answers[J].Journal of Cleaner Production,2019,210:1595-1604.
- [14] Yang B,Yang M>Data-driven network layer security detection model and simulation for the Internet.
- [15] Things based on an artificial immune system[J].Neural Computing and Applications,2020:1-12.
- [16] Liu Q,Li P,Zhao W,et al.A survey on security threats and defensive techniques of machine learning: A data driven view[J].IEEE access,2018,6:12103-12117.

作者简介:

闫珂(1979-),女,北京人,首都师范大学,本科,北京市公安局房山分局,警务二级技术主管;主要研究方向和关注领域:网络安全等级保护。